



IF25-11001 – 2 SKS Teori

# Algoritma Pemrograman

Rencana Pembelajaran Semester  
Outcome-Based Education • Problem-Based Learning

Institut Teknologi Sumatera • Teknik Informatika • Semester 1

*"Think First, Code Later"*

# Identitas Mata Kuliah

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Kode MK       | IF25-11001                                       |
| Nama MK       | Algoritma Pemrograman                            |
| SKS           | 2 SKS (Teori)                                    |
| Semester      | 1 (Ganjil)                                       |
| Program Studi | Teknik Informatika — ITERA                       |
| Prasyarat     | Tidak ada                                        |
| Bahasa        | C/C++                                            |
| Metode        | Problem-Based Learning (PBL)                     |
| Pendekatan    | Think First, Code Later — fokus teori dan konsep |

# Pemetaan CPL dan CPMK

## CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional.

## CPMK0607

50%

C3 – Menerapkan

Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

## CPMK0608

50%

C2 – Menjelaskan

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

# Diferensiasi: Algoritma vs Praktikum

Kedua MK diambil bersamaan di Semester 1 — saling melengkapi, bukan menduplikasi

## Algoritma Pemrograman (2 SKS)

### TEORI DAN KONSEP

- Pseudocode dan flowchart
- Trace table
- Analisis kebenaran algoritma
- Kompleksitas dasar
- Decision tree dan truth table
- Desain solusi sebelum coding
- Peer review algoritma

## Praktikum Pemrograman (2 SKS)

### HANDS-ON CODING

- Menulis kode C++ di IDE
- Debugging dan error handling
- Membangun program lengkap
- Project-based assessment
- Unit testing sederhana
- Implementasi dari desain
- Code review dan refactoring

# Filosofi Pengajaran

*"Bukan menghafal sintaks, tapi membangun cara berpikir komputasional"*



## Think First, Code Later

Setiap topik dimulai dengan masalah. Mahasiswa merancang solusi lewat pseudocode dan flowchart sebelum melihat kode.



## Algorithm Detective

Sesi analisis kode/algoritma yang salah. Mahasiswa menjadi "detektif" yang menemukan bug secara konseptual.



## Trace dan Prove

Dry-run algoritma dengan trace table di kertas. Buktikan kebenaran, bukan hanya jalankan.

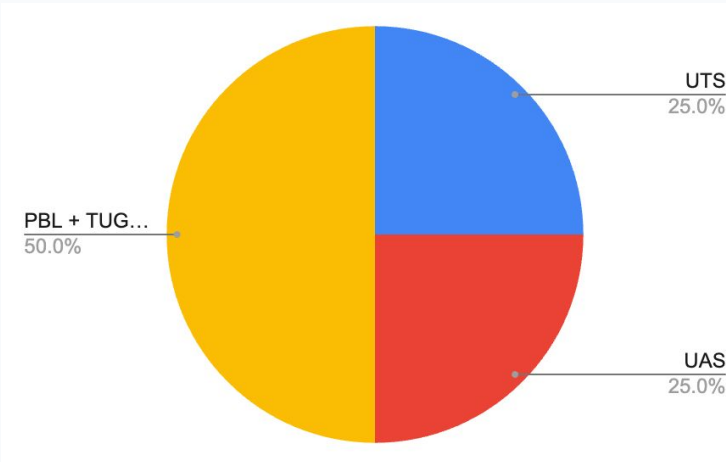


## Progressive PBL

3 kasus PBL yang semakin kompleks sepanjang semester. Dari kalkulator hingga sistem manajemen data.

# Distribusi Penilaian

UTS 25% + UAS 25% + Tugas, Exit Ticket dan PBL 50%



## UTS — 25%

Pertemuan ke-8

Pseudocode writing, trace table,  
analisis algoritma, flowchart

## UAS — 25%

Pertemuan ke-16

Komprehensif: searching, sorting,  
fungsi, struct, studi kasus

## Exit Ticket — 15%

Setiap pertemuan

Exit ticket 10 soal + tugas  
mingguan (pseudocode/trace)

## PBL Case Study — 20%

3 kasus besar

Desain algoritma, analisis,  
presentasi solusi kelompok

## Tugas — 15%

Ongoing

Menyelesaikan Tugas Mingguan

# Rencana 16 Pertemuan — Bagian 1

Fondasi dan Kontrol Alur (Pertemuan 1–8)

| P | Topik                                          | Fokus Algoritma (bukan coding)                      | CPMK          | Bloom |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1 | Pengantar Algoritma dan Computational Thinking | Flowchart, pseudocode, langkah problem-solving      | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 2 | Tipe Data, Variabel dan Ekspresi               | Memory model, trace table, evaluasi ekspresi        | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 3 | Operator dan Precedence                        | Truth table, precedence tree, evaluasi step-by-step | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 4 | Percabangan (Selection)                        | Decision tree, nested logic analysis, flowchart     | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 5 | Perulangan — Bagian 1                          | Loop trace, counting, loop invariant dasar          | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 6 | Perulangan — Bagian 2 dan Pattern              | Nested loop trace, pattern analysis, kompleksitas   | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 7 | Review dan Latihan Intensif                    | Consolidation P1–P6, simulasi soal UTS              | Both          | C2-C3 |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS)                    | Pseudocode, flowchart, trace table, analisis        | Both          | C2-C3 |

# Rencana 16 Pertemuan — Bagian 2

Struktur Data, Algoritma Klasik dan Modularitas (Pertemuan 9–16)

| P  | Topik                          | Fokus Algoritma (bukan coding)                             | CPMK          | Bloom |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 9  | Array 1 Dimensi                | Representasi memori, traversal, trace operasi array        | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 10 | Array 2D dan String            | Matriks, representasi [baris][kolom], string sebagai array | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 11 | Searching (Linear dan Binary)  | Trace pencarian, prasyarat sorted, $O(n)$ vs $O(\log n)$   | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 12 | Sorting (Bubble dan Selection) | Trace per-pass, comparisons count, stabilitas              | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 13 | Fungsi dan Modularitas         | Abstraksi, call stack, parameter passing, scope            | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 14 | Rekursi dan Struct/Record      | Recursive tree, base case, struct sebagai ADT              | 0607 dan 0608 | C2-C3 |
| 15 | Review dan Latihan Intensif    | Consolidation P9–P14, simulasi soal UAS                    | Both          | C2-C3 |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS)     | Komprehensif: array, searching, sorting, fungsi, struct    | Both          | C2-C3 |

# 3 Skenario PBL Semester

Progressive complexity — dari kalkulator sampai sistem manajemen data

## PBL #1

### Smart Calculator Design

P3–P6

6%

Mendesain algoritma kalkulator cerdas: BMI calculator, konversi suhu, dan diskon bertingkat. Fokus: merancang flowchart, decision tree, dan pseudocode sebelum implementasi.

[Flowchart](#) • [Decision Tree](#) • [Pseudocode](#) • [Trace Table](#)

## PBL #2

### Data Analyzer Algorithm

P9–P12

7%

Mendesain algoritma untuk menganalisis dataset: statistik array, pencarian data, dan pengurutan ranking. Mahasiswa membandingkan efisiensi berbagai algoritma searching dan sorting.

[Array Operations](#) • [Linear vs Binary Search](#) • [Sorting Trace](#) • [Complexity](#)

## PBL #3

### Student Record System

P13–P15

7%

Mendesain sistem manajemen data mahasiswa menggunakan struct, fungsi modular, dan algoritma terintegrasi. Deliverable: dokumen desain lengkap dengan pseudocode dan analisis.

[Struct Design](#) • [Modular Functions](#) • [Rekursi](#) • [Integrasi Algoritma](#)

# Assessment per Pertemuan — P1 s.d. P8

Setiap pertemuan memiliki assessment formatif yang terukur

| P | Jenis Assessment          | Detail dan Instrumen                                                                              | Bloom |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Exit Ticket               | Buat flowchart dari narasi masalah sederhana (3 soal), tulis pseudocode menghitung luas lingkaran | C2-C3 |
| 2 | Exit Ticket + Tugas       | Trace table: tentukan nilai variabel setelah 5 baris assignment. Tugas: memory mapping diagram    | C2-C3 |
| 3 | Exit Ticket + Tugas       | Evaluasi 10 ekspresi dengan precedence (tanpa komputer). Tugas: truth table operator logika       | C2-C3 |
| 4 | Exit Ticket + PBL#1 Start | Gambar decision tree untuk masalah grading. PBL#1: desain flowchart Smart Calculator              | C2-C3 |
| 5 | Exit Ticket + Tugas       | Trace 3 loop (for/while/do-while), prediksi output. Tugas: hitung iterasi dan nilai akhir         | C2-C3 |
| 6 | Exit Ticket + PBL#1 Due   | Trace nested loop pattern, hitung jumlah operasi. PBL#1 Deadline: presentasi kelompok             | C2-C3 |
| 7 | Simulasi UTS              | Mock exam: 60 menit, format identik UTS (pseudocode + trace + flowchart)                          | C2-C3 |
| 8 | UTS (25%)                 | 5 soal: flowchart (15%), pseudocode (25%), trace table (25%), analisis benar/salah (25%)          | C2-C3 |

# Assessment per Pertemuan — P9 s.d. P16

Paruh kedua: struktur data, algoritma klasik dan integrasi

| P  | Jenis Assessment          | Detail dan Instrumen                                                                                                              | Bloom |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9  | Exit Ticket + Tugas       | Trace operasi array (insert, delete, traverse). Tugas: gambar memory layout array                                                 | C2-C3 |
| 10 | Exit Ticket + PBL#2 Start | Trace traversal matriks 3x3, operasi string manual. PBL#2: desain Data Analyzer                                                   | C2-C3 |
| 11 | Exit Ticket + Tugas       | Trace Linear vs Binary Search, hitung perbandingan. Tugas: analisis kapan pakai masing-masing                                     | C2-C3 |
| 12 | Exit Ticket + PBL#2 Due   | Trace Bubble dan Selection Sort per-pass. PBL#2 Deadline: dokumen analisis perbandingan                                           | C2-C3 |
| 13 | Exit Ticket + PBL#3 Start | Trace call stack fungsi, gambar scope diagram. PBL#3: desain Student Record System                                                | C2-C3 |
| 14 | Exit Ticket + Tugas       | Trace rekursi (factorial, fibonacci), gambar recursion tree. Desain struct mahasiswa                                              | C2-C3 |
| 15 | Simulasi UAS + PBL#3 Due  | Mock exam + PBL#3 Deadline: presentasi dan dokumen desain sistem lengkap                                                          | C2-C3 |
| 16 | UAS (25%)                 | 6 soal: array trace (15%), searching analisis (15%), sorting trace (20%), fungsi/struct desain (25%), studi kasus integrasi (20%) | C2-C3 |



# Detail Materi Per Pertemuan

Struktur setiap sesi: Hook → Teori → Trace/Analisis → PBL → Assessment

# P1: Pengantar Algoritma dan Computational Thinking

Sub-CPMK 1.1: Menjelaskan konsep algoritma dan langkah problem-solving (C2)

Sub-CPMK 1.2: Membuat flowchart dari deskripsi masalah sederhana (C3)

## Apa itu Algoritma?

Definisi formal, analogi resep masakan dan GPS navigation. Properti algoritma: finiteness, definiteness, input, output, effectiveness.

## Flowchart

Simbol standard (terminator, process, decision, I/O, connector). Latihan menggambar flowchart dari narasi.

**Assessment:** Exit Ticket: 3 soal flowchart dari narasi + 2 soal pseudocode sederhana

## Computational Thinking

4 pilar: decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm design. Latihan: memecah masalah "memasak nasi goreng" menjadi langkah algoritma.

## Pseudocode

Konvensi penulisan pseudocode. Perbandingan pseudocode vs flowchart vs kode C++.

**Tugas:** Buat flowchart dan pseudocode untuk 3 masalah sehari-hari (pilih sendiri)

# P2: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Sub-CPMK 2.1: Menjelaskan konsep variabel dan tipe data dalam memori (C2)

Sub-CPMK 2.2: Melakukan trace table untuk evaluasi ekspresi (C3)

## Konsep Variabel

Analogi: variabel = kotak berlabel di memori. Memory model: alamat, nama, tipe, nilai. Deklarasi vs inisialisasi.

## Trace Table

Teknik dry-run: tabel dengan kolom variabel, baris per-statement. Mahasiswa trace 5 baris assignment secara manual.

**Assessment:** Exit Ticket: 5 soal trace table + 3 soal prediksi tipe data hasil operasi

## Tipe Data Primitif

int, float, double, char, string, bool — ukuran memori, range, presisi. Kapan pakai apa?

## Type Casting

Implicit vs explicit conversion. Gotcha: integer division  $7/2=3$ , bukan 3.5.

**Tugas:** Buat memory mapping diagram untuk program 10 baris (gambar manual)

# P3–P4: Operator, Precedence dan Percabangan

Sub-CPMK 3.1: Mengevaluasi ekspresi kompleks dengan aturan precedence (C3)

Sub-CPMK 4.1: Merancang decision tree untuk masalah percabangan (C3)

## Operator dan Precedence

Aritmatika, relasional, logika, assignment. Precedence tree: visualisasi urutan evaluasi. Latihan tanpa komputer.

## Percabangan

if, if-else, if-else if-else, switch-case, ternary. Fokus: flowchart DULU, baru pseudocode.

**Assessment:** P3: 10 soal evaluasi ekspresi. P4: Gambar decision tree + PBL#1 mulai

## Truth Table

Membangun truth table untuk ekspresi logika kompleks:  $(a > 5 \text{ dan } b < 10) \parallel !c$

## Decision Tree

Teknik visualisasi keputusan berlapis. Latihan: sistem grading, kategori BMI, tarif listrik.

**Tugas:** PBL#1 Smart Calculator: desain flowchart untuk BMI, konversi suhu, diskon

# P5–P6: Perulangan dan Pattern Analysis

Sub-CPMK 5.1: Melakukan trace loop dan memprediksi output (C3)

Sub-CPMK 6.1: Menganalisis nested loop dan menghitung kompleksitas (C3)

## Loop Fundamentals

for, while, do-while — flowchart masing-masing. Kapan pakai yang mana? Trace table per-iterasi.

## Loop Trace

Latihan intensif: trace 5 loop berbeda, prediksi output, hitung jumlah iterasi. Termasuk off-by-one error.

## Nested Loop dan Pattern

Trace nested loop untuk pattern bintang. Analisis: berapa kali inner loop berjalan? Pengantar  $O(n^2)$ .

## Break, Continue, Infinite Loop

Trace alur eksekusi dengan break/continue. Identifikasi infinite loop dari pseudocode.

**Assessment:** P5: 5 soal trace loop. P6: Trace nested loop + PBL#1 deadline presentasi

**Tugas:** Trace 3 pattern program dan gambar output tanpa menjalankan kode

# P9–P10: Array 1D, 2D dan String

Sub-CPMK 9.1: Menjelaskan representasi array dalam memori (C2)

Sub-CPMK 10.1: Melakukan trace operasi matriks dan string (C3)

## Array 1D

Representasi memori, indeks mulai 0. Trace: insert, delete, traverse, cari maks/min/rata-rata.

## Memory Layout

Gambar representasi memori array:  $\text{base address} + (\text{index} \times \text{size})$ .  
Hitung alamat elemen ke-n.

## Array 2D (Matriks)

Representasi [baris][kolom], row-major vs column-major. Trace: transpose, penjumlahan matriks.

## String sebagai Array

String = array of char. Operasi: length, substring, find, replace — trace manual tanpa library.

**Assessment:** P9: Trace operasi array + memory layout. P10: Trace matriks + PBL#2 mulai

**Tugas:** PBL#2 Data Analyzer: desain algoritma statistik array dan pilih metode searching

# P11–P12: Searching dan Sorting

Sub-CPMK 11.1: Membandingkan Linear Search dan Binary Search (C2 dan C3)

Sub-CPMK 12.1: Melakukan trace sorting dan menghitung jumlah perbandingan (C3)

## Linear Search

Trace step-by-step, best/worst/average case. Hitung jumlah perbandingan.  $O(n)$ .

## Binary Search

Prasyarat: data harus sorted. Trace dengan tabel low/mid/high.  $O(\log n)$ . Bandingkan dengan linear.

## Bubble Sort

Trace per-pass lengkap. Hitung comparisons dan swaps. Optimasi: early termination.  $O(n^2)$ .

## Selection Sort

Trace: cari minimum, tukar. Bandingkan jumlah swap vs Bubble Sort. Stabilitas.

**Assessment:** P11: Trace searching + hitung perbandingan. P12: Trace sorting per-pass + PBL#2 deadline

**Tugas:** Analisis tertulis: kapan pakai Linear vs Binary? Bubble vs Selection? Berikan contoh kasus.

# P13–P14: Fungsi, Rekursi dan Struct

Sub-CPMK 13.1: Menjelaskan mekanisme call stack dan parameter passing (C2)

Sub-CPMK 14.1: Melakukan trace rekursi dan mendesain struct (C3)

## Fungsi dan Abstraksi

Konsep black box, signature, parameter, return. Kapan memecah kode jadi fungsi? Prinsip Single Responsibility.

## Rekursi

Base case dan recursive case. Trace recursion tree: factorial(5), fibonacci(5). Bandingkan dengan iteratif.

**Assessment:** P13: Trace call stack + scope. P14: Trace rekursi + desain struct + PBL#3 mulai

## Call Stack dan Scope

Gambar call stack frame-by-frame. Local vs global scope. Pass by value vs pass by reference — trace perbedaannya.

## Struct/Record

Mengelompokkan data terkait. Desain struct Mahasiswa {nim, nama, ipk}. Array of struct. Operasi CRUD konseptual.

**Tugas:** PBL#3 Student Record System: dokumen desain lengkap (struct, fungsi, pseudocode)

# P15–P16: Review dan UAS

Seluruh CPMK0607 (C3 – Menerapkan) dan CPMK0608 (C2 – Menjelaskan)

## Review P9–P14

Ringkasan seluruh materi paruh kedua. Peta konsep terintegrasi.  
Latihan soal campuran.

## PBL#3 Deadline

Presentasi kelompok: Student Record System. Peer review  
dokumen desain antar kelompok.

**Assessment:** P15: Simulasi UAS + PBL#3 presentasi. P16: UAS

## Simulasi UAS

Mock exam 90 menit, format identik UAS. Pembahasan bersama,  
identifikasi weak points.

## UAS

6 soal komprehensif: array trace, searching analysis, sorting trace,  
fungsi/struct design, studi kasus terintegrasi.

**Tugas:** Refleksi akhir semester: “apa yang paling berubah dalam  
cara berpikir Anda?”

# Rubrik Penilaian UTS (25%)

5 soal — 120 menit — open note (catatan tulisan tangan)

| Komponen Soal             | Bobot | Kriteria Penilaian                                                         | CPMK |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Flowchart dari Narasi     | 15%   | Simbol benar, alur logis, lengkap (start-end), decision tepat              | 0608 |
| Pseudocode Writing        | 25%   | Sintaks pseudocode konsisten, logika benar, variabel terdefinisi           | 0607 |
| Trace Table               | 25%   | Setiap baris di-trace dengan benar, nilai variabel akurat per-step         | 0607 |
| Analisis Benar/Salah      | 20%   | Identifikasi error algoritma, jelaskan mengapa salah, berikan perbaikan    | 0608 |
| Desain Solusi (PBL-style) | 15%   | Solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, pseudocode terintegrasi | 0608 |

Skala Nilai: A ( $\geq 75$ ) AB ( $\geq 70$ ) B ( $\geq 65$ ) BC ( $\geq 60$ ) C ( $\geq 50$ ) D ( $\geq 40$ ) E ( $< 40$ )

# Rubrik Penilaian UAS (25%)

5 soal — 120 menit — open note (catatan tulisan tangan)

| Komponen Soal            | Bobot | Kriteria Penilaian                                                        | CPMK |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Array Trace dan Memory   | 15%   | Trace operasi array, gambar memory layout, prediksi nilai elemen          | 0608 |
| Searching Analysis       | 15%   | Trace Linear dan Binary Search, hitung perbandingan, analisis kapan pakai | 0607 |
| Sorting Trace            | 20%   | Trace per-pass Bubble/Selection Sort, hitung swap/comparison, bandingkan  | 0607 |
| Fungsi dan Struct Design | 20%   | Desain fungsi modular, trace call stack, definisi struct yang tepat       | 0608 |
| Rekursi Trace            | 15%   | Gambar recursion tree, trace base dan recursive case, prediksi output     | 0607 |
| Studi Kasus Integrasi    | 15%   | Desain solusi lengkap: struct + fungsi + searching/sorting + pseudocode   | 0608 |

Open Note: Catatan tulisan tangan 2 lembar A4 (bolak-balik)

# Rubrik Penilaian PBL (20%)

3 kasus × kelompok 3-4 mahasiswa

## Analisis Masalah

25%

Dekomposisi masalah jelas, identifikasi input/output/proses lengkap

## Desain Algoritma

25%

Flowchart dan pseudocode benar, logika konsisten, semua kasus teratasi

## Analisis Efisiensi

15%

Perbandingan alternatif solusi, argumentasi pemilihan algoritma

## Dokumen Desain

20%

Rapi, terstruktur, trace table pendukung, mudah dipahami

## Presentasi dan Peer Review

15%

Komunikasi jelas, menjawab pertanyaan, memberikan review konstruktif

# Skema Assessment

| Pertemuan | CPMK / Assessment     | Bobot     | CPMK / Assessment     | Bobot     |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|           | CPMK0607              |           | CPMK0608              |           |
| 1         | Tugas                 | 1         | Exit Ticket           | 1         |
| 2         | Tugas                 | 1         | Exit Ticket           | 1         |
| 3         | Tugas                 | 1         | Exit Ticket           | 1         |
| 4         | Tugas, PBL            | 1+1       | Exit Ticket, PBL      | 1+1       |
| 5         | Tugas, PBL            | 1+1       | Exit Ticket, PBL      | 1+1       |
| 6         | Tugas, PBL            | 1+1       | Exit Ticket, PBL      | 1+1       |
| 7         | Uts                   | 12.5      | Uts                   | 12.5      |
| 9         | Tugas, PBL            | 1+1       | Exit Ticket, PBL      | 1+1       |
| 10        | Tugas, PBL            | 1+1       | Exit Ticket, PBL      | 1+1       |
| 11        | Tugas, PBL            | 2+1.5     | Exit Ticket, PBL      | 2+1.5     |
| 12        | Tugas                 | 2         | Exit Ticket           | 2         |
| 13        | Tugas, PBL            | 2+1       | Exit Ticket, PBL      | 2+1       |
| 14        | Tugas, PBL            | 1+1       | Exit Ticket, PBL      | 1+1       |
| 15        | Uas, PBL              | 12.5+1.5  | Uas, PBL              | 12.5+1.5  |
|           | <b>TOTAL CPML0607</b> | <b>50</b> | <b>TOTAL CPML0608</b> | <b>50</b> |

*Catatan: nilai minimum lulus CPMK adalah 50, jika salah satu CPMK tidak lulus maka harus mengikuti remedial untuk bisa lulus mata kuliah*

# Referensi dan Resources

## Buku Utama

1. Cormen, T.H. et al. — Introduction to Algorithms (CLRS), MIT Press
2. Deitel, P. dan Deitel, H. — C++ How to Program, Pearson
3. Stroustrup, B. — Programming: Principles and Practice Using C++

## Buku Pendukung

1. Gaddis, T. — Starting Out with C++: From Control Structures through Objects
2. Sedgewick, R. dan Wayne, K. — Algorithms, Addison-Wesley
3. Bhargava, A. — Grokking Algorithms (visual dan beginner-friendly)

## Online Resources

1. [visualgo.net](https://visualgo.net) — Visualisasi algoritma sorting, searching, dll.
2. [pythontutor.com/cpp](https://pythontutor.com/cpp) — Step-by-step C++ execution visualizer
3. [cs50.harvard.edu](https://cs50.harvard.edu) — Harvard's intro CS (video lectures)



# Terima Kasih

---

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Rencana Pembelajaran Semester

Program Studi Teknik Informatika  
Institut Teknologi Sumatera  
2026